

Estudo Autodidata HTML e CSS



Aula: 17

Tema: Tudo sobre vídeos

Vídeos em Sites com HTML

Introdução

Depois de trabalhar com imagens e áudios, o próximo passo natural é entender como os vídeos funcionam dentro de uma página HTML. Atualmente, vídeos fazem parte de praticamente qualquer tipo de site: plataformas de cursos, **blogs**, redes sociais, páginas de produtos, portfólios e sistemas corporativos.

Apesar de parecer simples colocar um vídeo em uma página, existe uma diferença importante entre simplesmente fazer um arquivo funcionar e fazer isso de uma maneira eficiente. **Vídeos podem ocupar bastante espaço, consumir muita internet e exigir bastante processamento do dispositivo. Por isso, é necessário pensar em formato, qualidade, tamanho, compatibilidade e forma de hospedagem.**

Neste material serão abordadas três formas principais de trabalhar com vídeos na Web. Primeiro, veremos como **preparar e otimizar arquivos de vídeo para serem hospedados diretamente no projeto**. Depois, vamos **aprender a utilizar a tag <video> e seus principais atributos**. Por fim, veremos **como incorporar vídeos hospedados em plataformas como YouTube e Vimeo**.

Vídeos com eficiência em sites

Um vídeo normalmente é muito mais pesado do que uma imagem ou um arquivo de áudio. Um vídeo de alguns minutos pode ocupar centenas de megabytes dependendo da resolução, taxa de quadros e compressão utilizada.

Por isso, simplesmente colocar um vídeo enorme dentro do site pode prejudicar bastante o desempenho.

Imagine um site com este código:

```
<body>
<video controls>
  <source src="video/video-original.mp4" type="video/mp4">
</video>
</body>
```

O código está correto, mas isso não significa que o arquivo seja adequado para a Web.

Se o vídeo original tiver 2 GB, por exemplo, o usuário poderá precisar baixar uma quantidade enorme de dados para assistir a um conteúdo relativamente curto.

Isso pode causar:

- Carregamento lento.
- Maior consumo de internet.
- Maior utilização de armazenamento e banda do servidor.
- Experiência ruim em dispositivos móveis.
- Maior chance de o usuário abandonar a página.

Por esse motivo, antes de colocar um vídeo no site, é interessante pensar na **otimização do arquivo**.

Compatibilidade de vídeos

Assim como aconteceu com os áudios, **os navegadores não precisam necessariamente oferecer suporte aos mesmos formatos e codecs de vídeo**.

Alguns dos formatos e tecnologias mais conhecidos são:

MP4

É um dos formatos mais utilizados para distribuição de vídeos na Web. **Normalmente utiliza H.264 para vídeo e AAC para áudio**, oferecendo uma combinação muito boa entre qualidade, tamanho e compatibilidade.

WebM

É um formato bastante utilizado na Web e normalmente **trabalha com codecs** como **VP8, VP9 ou AV1**, dependendo da configuração utilizada.

 Codecs usados no formato WebM		
VP8, VP9 e AV1 são codecs de vídeo que podem ser usados dentro do contêiner WebM.		
Codec	O que é	Principais características
 VP8	Codec de vídeo desenvolvido pelo Google e usado inicialmente em WebM.	✓ Boa qualidade de vídeo. ✓ Compressão eficiente para a época. ✓ Amplo suporte em navegadores mais antigos.
 VP9	Evolução do VP8, também desenvolvido pelo Google.	✓ Melhor compressão que o VP8. ✓ Mantém boa qualidade com tamanhos menores. ✓ Suporte em navegadores modernos.
 AV1	Codec mais novo, desenvolvido pela Alliance for Open Media (entre Google, Amazon, Netflix, Microsoft e outros).	✓ Melhor compressão entre os três. ✓ Alta eficiência, ideal para vídeos em alta resolução. ✓ Crescente adoção, mas ainda não 100% suportado em todos os navegadores/dispositivos.

MKV

É um contêiner bastante flexível e utilizado principalmente para **armazenamento e reprodução em diversos programas**. Apesar de ser muito útil, não costuma ser a primeira escolha quando o objetivo é garantir ampla compatibilidade diretamente no HTML.

É importante entender uma coisa: **extensão e codec não são exatamente a mesma coisa.**

O contêiner é como uma "caixa" que guarda as faixas de vídeo e áudio. Já o codec é responsável por comprimir e descomprimir o conteúdo.

Por exemplo:

video.mp4

Contêiner: MP4

Vídeo: H.264

Áudio: AAC

Essa diferença é importante porque dois arquivos com a mesma extensão podem utilizar codecs diferentes.

Uma dica para diminuir vídeos

Uma das formas mais simples de reduzir o tamanho de um vídeo é diminuir sua resolução quando ela estiver acima do necessário.

Por exemplo, se o vídeo original possui:

3840 × 2160

isso corresponde a 4K.

Se o vídeo será exibido em uma área de apenas 800 pixels de largura, talvez não exista necessidade de entregar um arquivo 4K para todos os usuários.

Uma versão em 1080p ou até 720p pode ser suficiente, dependendo da finalidade.

Também podemos reduzir o tamanho através da compressão.

A ideia é encontrar um equilíbrio entre:

Qualidade do vídeo

Tamanho do arquivo

Desempenho

Um vídeo extremamente comprimido pode ficar pequeno, mas apresentar perda visível de qualidade. Por outro lado, um vídeo com qualidade exageradamente alta pode ficar pesado demais para a finalidade do site.



Usando o HandBrake

O HandBrake é uma ferramenta gratuita utilizada para converter e comprimir vídeos.

Ele permite abrir um vídeo existente, escolher configurações de saída e gerar uma nova versão otimizada.

O processo básico é:

Abrir o HandBrake.

Selecionar o vídeo original.

Escolher um preset.

Definir o formato e as configurações desejadas.

Escolher o local onde o novo arquivo será salvo.

Iniciar a conversão.

O próprio HandBrake disponibiliza presets preparados para diferentes situações. A documentação oficial recomenda, por exemplo, o preset "Fast 1080p30" como uma opção inicial para quem precisa de boa compatibilidade entre dispositivos e softwares.

https://handbrake.fr/docs/en/latest/technical/official-presets.html?utm_source=chatgpt.com

https://handbrake.fr/docs/en/latest/introduction/quick-start.html?utm_source=chatgpt.com

Conversão de vídeos

Converter um vídeo significa criar uma nova versão dele utilizando outras configurações de formato, resolução, codec ou qualidade.



A conversão não significa necessariamente que o vídeo ficará ruim. O objetivo é encontrar configurações adequadas para a finalidade do conteúdo.

No HandBrake, os presets facilitam esse processo porque reúnem configurações pensadas para determinados dispositivos e situações.

Comparando os formatos

Para trabalhar com vídeos diretamente no HTML, uma comparação simples pode ser feita:

Formato	Característica	Uso comum
MP4	Alta compatibilidade	Sites e distribuição geral
WebM	Formato voltado para a Web	Sites e aplicações Web
MKV	Contêiner bastante flexível	Armazenamento e reprodução local

Para um projeto simples em HTML, o MP4 com H.264 continua sendo uma escolha bastante prática quando a prioridade é compatibilidade.

Por que usar vídeos em vários formatos?

O principal motivo é a compatibilidade.

Podemos disponibilizar mais de uma versão do mesmo vídeo e permitir que o navegador escolha uma fonte que consiga reproduzir.

A documentação da MDN recomenda justamente o uso de múltiplos `<source>` quando diferentes formatos precisam ser oferecidos para aumentar a compatibilidade entre navegadores.

Exemplo:

```
<video controls>
  <source src="videos/video.webm" type="video/webm">
  <source src="videos/video.mp4" type="video/mp4">
  Seu navegador não suporta vídeos HTML5.
</video>
```

É basicamente a mesma coisa que inserir áudio

Tag para inserir vídeo

A tag responsável por inserir vídeos diretamente em HTML é:

```
<video>
```

```
</video>
```

Um exemplo simples seria:

```
<video src="videos/video.mp4" controls></video>
```

O atributo `src` indica o arquivo e `controls` mostra os controles de reprodução.

(msm coisa que áudio e etc.)

Entretanto, quando queremos trabalhar com múltiplos formatos, é melhor utilizar `<source>`.

Ligando o player

Sem o atributo controls, o navegador não precisa mostrar os controles padrão do player.

Exemplo:

```

9  <body>
10  <h1>FOR THE HORDE</h1>
11  
12  <p>Pega minha rainha <3</p>
13  <video src="Video/Forthehorde.mp4" width="320" height="240" autoplay></video>
14  Para permitir que o usuário controle a reprodução:
15  <video src="Video/Forthehorde.mp4" width="320" height="240" controls autoplay></video>
16  </body>

```

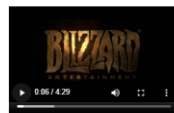
FOR THE HORDE



Pega minha rainha <3



Para permitir que o usuário controle a reprodução:



Com controls, o usuário pode utilizar os controles disponibilizados pelo navegador para reproduzir, pausar, alterar volume e avançar ou retroceder o vídeo.

Compatibilidade com navegadores

Uma estrutura recomendada é:

<video controls>

<source src="videos/video.webm" type="video/webm">

<source src="videos/video.mp4" type="video/mp4">

<p>

Seu navegador não suporta vídeos HTML5.

</p>

</video>

Nesse caso, o navegador tenta encontrar uma fonte compatível.

Se a primeira não funcionar, ele pode tentar a seguinte.

O texto dentro do <video> funciona como conteúdo alternativo para situações em que o elemento não possa ser utilizado.

Tag com múltiplos formatos

TAG <VIDEO> COM MÚLTIPLOS FORMATOS

Permite que diferentes navegadores reproduzam o vídeo usando o formato que eles suportam.

ESTRUTURA COMPLETA

```
<video width="800" controls>
  <source src="videos/meu-video.webm" type="video/webm">
  <source src="videos/meu-video.mp4" type="video/mp4">
  <p>
    Seu navegador não suporta vídeos HTML5.
    <a href="videos/meu-video.mp4">
      Baixe o vídeo aqui.
    </a>
  </p>
</video>
```

<video>



Cria o player de vídeo.

controls



Exibe os controles de reprodução.

width="800"



Define a largura do player.

<source>



Oferece diferentes arquivos de vídeo para o navegador escolher.

type



Informa o tipo MIME do vídeo.

<p> (alternativa)



Apresenta uma alternativa caso o vídeo não possa ser reproduzido.

COMO FUNCIONA?



O navegador analisa as opções



Tenta reproduzir o primeiro formato (WebM)



Se não conseguir, tenta o próximo formato (MP4)



Reproduz o vídeo no formato que ele suporta

EXEMPLO NO NAVEGADOR



SE NÃO SUPORTAR...

Seu navegador não suporta vídeos HTML5.

[Baixe o vídeo aqui.](#)



Configurando a thumbnail do vídeo em HTML

Uma das coisas mais interessantes do elemento <video> é o atributo poster.

Ele permite definir uma imagem que será exibida antes de o vídeo começar.

Exemplo:

```
16 Para colocar uma thumbnail no vídeo:
17
18 <video src="Video/Forthehorde.mp4" width="320" height="240" controls autoplay poster="img/thumb.png"></video>
19 </body>
20 </html>
```

Para colocar uma thumbnail no vídeo:



Nesse caso, o arquivo thumb.jpg funciona como uma capa do vídeo.

Isso é interessante porque, sem uma imagem definida, o navegador pode exibir apenas o primeiro quadro disponível do vídeo antes da reprodução.

Uma thumbnail bem escolhida também deixa a página visualmente mais interessante.

Outros atributos importantes do vídeo

Além de controls e poster, o elemento <video> possui diversos atributos.

- Autoplay

Solicita que o vídeo comece automaticamente.

<video controls autoplay>

Esse recurso deve ser utilizado com cuidado porque navegadores modernos podem bloquear autoplay quando existe áudio.



- Muted

Inicia o vídeo sem áudio.

```
<video controls autoplay muted>
```

Essa combinação é bastante comum em vídeos de fundo ou elementos decorativos.

- Loop

Faz o vídeo voltar ao início quando terminar.

```
<video controls loop>
```

- Preload

Indica ao navegador como o conteúdo deve ser pré-carregado.

```
<video controls preload="metadata">
```

Os valores mais utilizados são:

none

metadata

auto

none indica que o vídeo não deve ser pré-carregado.

metadata solicita apenas informações básicas.

auto permite que o navegador carregue o arquivo antecipadamente.

O preload é apenas uma indicação ao navegador, não uma garantia absoluta de como ele fará o carregamento.

Para vídeos grandes, utilizar preload="none" ou preload="metadata" pode ajudar a evitar carregamentos desnecessários.

(eu vou ter que falar de novo que são como os atributos de áudio?)



Inserindo vídeos do YouTube

Outra opção é não hospedar o vídeo diretamente no servidor.

Em vez disso, podemos utilizar uma plataforma especializada, como o YouTube.

Nesse caso, o vídeo fica hospedado na infraestrutura do YouTube e o nosso site apenas incorpora o player.

Isso é conhecido como incorporação ou **embed**.

Copiando o código de incorporação

O próprio YouTube oferece uma opção para incorporar vídeos.

O processo normalmente é:

Abrir o vídeo no YouTube.

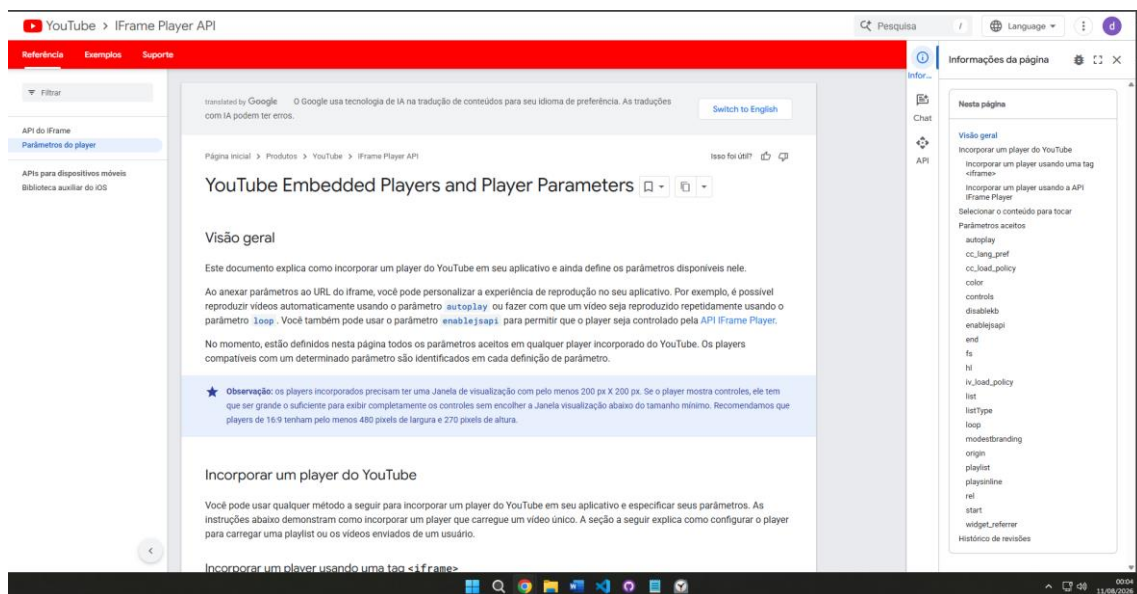
Clicar em "Compartilhar".

Escolher "Incorporar".

Copiar o código HTML apresentado.

Colar o código dentro da página HTML.

Esse é o procedimento indicado pela própria documentação de ajuda do YouTube.



https://developers.google.com/youtube/player_parameters?utm_source=chatgpt.com&hl=pt-br

https://support.google.com/youtube/answer/171780?expand=PrivacyEnhancedMode&hl=en-GB&utm_source=chatgpt.com

Inserindo o código YouTube no HTML

O código fornecido pelo YouTube normalmente utiliza um `<iframe>`.

Um exemplo simplificado:

```
18 Video linkado do youtube (iframe):
19 <iframe src="https://www.youtube.com/embed/jS3r3dXZfcg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
20 </body>
21 </html>
```

O endereço:

https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID

indica ao player qual vídeo deve ser carregado.

O `<iframe>` cria uma área dentro da página onde o player externo será exibido.

A opção do Vimeo



O Vimeo é outra plataforma especializada em hospedagem e distribuição de vídeos.

Assim como o YouTube, ele permite incorporar vídeos em sites externos utilizando código de embed.

A própria plataforma disponibiliza uma opção "Embed" nas configurações de compartilhamento do vídeo.

Vantagens e desvantagens do Vimeo

Uma das vantagens do Vimeo é a quantidade de opções voltadas para apresentação e personalização do player, embora algumas funcionalidades dependam do plano utilizado. A própria documentação informa que os recursos disponíveis podem variar de acordo com o plano.

Outra vantagem é o controle relacionado à privacidade e às configurações de incorporação.

Por outro lado, dependendo do projeto, pode existir uma limitação relacionada ao plano escolhido e aos recursos necessários.

Também é importante lembrar que, assim como no YouTube, o vídeo continua hospedado em uma plataforma externa.

Código de incorporação no Vimeo

O Vimeo fornece o código de incorporação diretamente na opção de compartilhamento do vídeo.

Um exemplo simplificado seria:

```
<iframe
  src="https://player.vimeo.com/video/VIDEO_ID"
  width="640"
  height="360"
  frameborder="0"
  allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

O código real fornecido pelo Vimeo pode variar conforme as configurações e recursos escolhidos.

Inserindo código Vimeo no HTML

Assim como no YouTube, basta copiar o código de incorporação fornecido pela plataforma e colá-lo dentro do HTML.

Exemplo:

```
<h1>Vídeo do Vimeo</h1>
<iframe
  src="https://player.vimeo.com/video/VIDEO_ID"
  width="640"
  height="360"
  allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

O vídeo será carregado pelo player do Vimeo dentro da página.

Comparando YouTube e Vimeo

Os dois serviços possuem propostas semelhantes, mas existem algumas diferenças importantes.

Característica	YouTube	Vimeo
Hospedagem externa	Sim	Sim
Incorporação em sites	Sim	Sim
Player próprio	Sim	Sim
Personalização	Disponível, dentro das opções da plataforma	Possui diversas opções, dependendo do plano
Grande alcance público	Muito forte	Mais focado em vídeo e apresentação
Controle de privacidade	Disponível	Disponível
Armazenamento do vídeo no seu servidor	Não	Não
Código de incorporação	<code><iframe></code>	<code><iframe></code>
Recursos podem depender de plano	Sim, em alguns recursos	Sim

O YouTube costuma ser uma escolha interessante quando o objetivo é alcançar uma audiência grande e aproveitar a infraestrutura e o ecossistema da plataforma.

O Vimeo pode ser interessante quando o projeto dá mais importância à apresentação, controle do player e opções de privacidade, considerando os recursos disponíveis no plano utilizado.

Vídeo local ou plataforma externa?

Depois de conhecer as duas possibilidades, fica mais fácil decidir qual utilizar.



Cada abordagem possui vantagens e desvantagens.

Para um portfólio pequeno, por exemplo, pode fazer sentido hospedar vídeos diretamente se forem arquivos leves e poucos.

Já para uma plataforma com dezenas ou centenas de vídeos, uma solução especializada de hospedagem pode ser muito mais conveniente

Depois de tudo que foi estudado, podemos criar uma página utilizando várias das técnicas apresentadas.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Colocando vídeos no HTML</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10     <h1>FOR THE HORDE</h1>
11     
12     <p>Pega minha rainha <3</p>
13     <video src="Video/Forthehorde.mp4" width="320" height="240" autoplay></video>
14     Para permitir que o usuário controle a reprodução:
15     <video src="Video/Forthehorde.mp4" width="320" height="240" controls autoplay></video>
16     Para colocar uma thumbnail no vídeo:
17     <video src="Video/Forthehorde.mp4" width="320" height="240" controls autoplay poster="img/thumb.png"></video>
18     Vídeo linkado do youtube (iframe):
19     <iframe src="https://www.youtube.com/embed/jSJr3dXZfcg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
20 </body>
21 </html>

```


Referências

MDN Web Docs. Elemento `<video>`. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Reference/Elements/video>

MDN Web Docs. Elemento `<source>`. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Reference/Elements/source>

MDN Web Docs. HTML Video and Audio. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/HTML_video_and_audio

MDN Web Docs. HTML Performance Optimization. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Performance/HTML

HandBrake Documentation. Quick Start. Disponível em: <https://handbrake.fr/docs/en/latest/introduction/quick-start.html>

HandBrake Documentation. Official Presets. Disponível em: <https://handbrake.fr/docs/en/latest/technical/official-presets.html>

HandBrake Documentation. Web Optimised. Disponível em: <https://handbrake.fr/docs/en/latest/advanced/web-optimised.html>

Google for Developers. YouTube Embedded Players and Player Parameters. Disponível em: https://developers.google.com/youtube/player_parameters

YouTube Help. Embed videos and playlists. Disponível em: <https://support.google.com/youtube/answer/171780>

Vimeo Help Center. About embedding videos. Disponível em: <https://help.vimeo.com/hc/en-us/articles/35536537460241-About-embedding-videos/>

Vimeo Help Center. How to embed my video. Disponível em: <https://help.vimeo.com/hc/en-us/articles/12426259908881-How-to-embed-my-video>